

的,¹³再令 $x=0$ 即得式 (8.82).

下面考虑, 当把和式 (8.82) 应用到 $\mathbb{R}^2$ 上 S 中的径向函数 $f(x)=f_0(|x|)$ 上会有怎样的结果, 进而对圆盘 D_R 的特征函数 χ_R 做同样讨论.

由 8.1 节公式 (8.4) 可得, 一旦将满足 $|n|^2=k$ 的项合在一起, 就有

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}^2} f_0(|n|) = 2\pi \int_0^\infty f_0(r) r dr + \sum_{k=1}^\infty F_0(k^{1/2}) r_2(k), \quad (8.83)$$

其中 $F_0(\rho) = 2\pi \int_0^\infty J_0(2\pi\rho r) f_0(r) r dr$, 并注意到 $J_0(0)=1$.

若能够将公式 (8.83) 应用到 $f=\chi_R$ 上 (困难当然是 χ_R 不光滑), 则由 $rJ_1(r) = \int_0^r \sigma J_0(\sigma) d\sigma$ (见习题 23) 可得 Hardy 等式

$$N(R) = \pi R^2 + R \sum_{k=1}^\infty \frac{r_2(k)}{k^{1/2}} J_1(2\pi k^{1/2} R).$$

当 $u \rightarrow \infty$ 时 $J_1(u)$ 是 $u^{-1/2}$ 阶的 (见式 (8.11)), 故上式中的级数不是绝对收敛的, 这是试图应用式 (8.83) 的困难所在, 即使保证级数是 (条件) 收敛的也不例外. 然而, 因为级数的每一项都是 $O(R^{-1/2})$, 所以我们期望误差项 $N(R) - \pi R^2$ 大约是 $O(R^{1/2})$ 阶的, 这正是我们猜想的.¹⁴

下面证明比较弱的结论, 但它又较式 (8.79) 精确.

定理 8.8.3 当 $R \rightarrow \infty$ 时, $N(R) = \pi R^2 + O(R^{2/3})$.

证 我们用如下正则函数来代替特征函数 χ_R . 固定一个非负的“冲击”函数 φ , 即它是支撑在单位圆盘中的 C^∞ 函数, 且 $\int_{\mathbb{R}^2} \varphi(x) dx = 1$. 设 $\varphi_\delta(x) = \delta^{-2} \varphi(x/\delta)$, 并令

$$\chi_{R,\delta} = \chi_R * \varphi_\delta.$$

此时 $\chi_{R,\delta}$ 显然是有紧支撑的 C^∞ 函数, 因此可对其应用和式 (8.82). 注意到 $\hat{\chi}_{R,\delta}(\xi) = \hat{\chi}_R(\xi) \hat{\varphi}_\delta(\xi)$, 且 $\hat{\chi}_{R,\delta}(0) = \hat{\chi}_R(0) \hat{\varphi}_\delta(0) = \pi R^2$.

因此, 若定义 $N_\delta(R) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^2} \chi_{R,\delta}(n)$, 则由 Poisson 求和公式可知

$$N_\delta(R) = \pi R^2 + \sum_{n \neq 0} \hat{\chi}_R(n) \hat{\varphi}(\delta n).$$

现在将上式中的和式分成如下两部分, 并分别对其进行估计:

$$\sum_{0 < |n| \leq 1/\delta} + \sum_{|n| > 1/\delta}.$$

对于第一个和式, 由已证的关系式

$$|\hat{\chi}_R(n)| = \frac{R}{|n|} |J_1(2\pi |n| R)| = O(R^{1/2} |n|^{-3/2}),$$

¹³ 参考《实分析》第 6 章习题 16.

¹⁴ 更确切地, 我们猜测对任意的 $\epsilon > 0$, $O(R^{1/2+\epsilon})$ 均是其误差项. 参考问题 6.

以及 $|\hat{\varphi}(n\delta)| = O(1)$ 可知

$$\begin{aligned}\sum_{0 < |n| \leq 1/\delta} &= O\left(R^{1/2} \sum_{0 < |n| \leq 1/\delta} |n|^{-3/2}\right) \\ &= O\left(R^{1/2} \int_{|x| \leq 1/\delta} |x|^{-3/2} dx\right) \\ &= O(R^{1/2} \delta^{-1/2}).\end{aligned}$$

类似地, 因为 $|\hat{\varphi}(n\delta)| = O(|n|^{-1}\delta^{-1})$ (事实上, $\hat{\varphi}(\xi)$ 是快速衰减的), 所以

$$\sum_{|n| > 1/\delta} = O\left(R^{1/2} \delta^{-1} \sum_{|n| > 1/\delta} |n|^{-5/2}\right).$$

因此 $\sum_{|n| > 1/\delta} \hat{\chi}_R(n) \hat{\varphi}(\delta n) = O(R^{1/2} \delta^{-1/2})$. 故

$$N_\delta(R) = \pi R^2 + O(R^{1/2} \delta^{-1/2}). \quad (8.84)$$

但是 $N_\delta(R)$ 与 $N(R)$ 之间有如下简单关系:

$$N_\delta(R-\delta) \leq N(R) \leq N_\delta(R+\delta). \quad (8.85)$$

这又可由下式得到

$$\chi_{R-\delta, \delta} \leq \chi_R \leq \chi_{R+\delta, \delta}.$$

因为 $x \in D_R$ 和 $|y| \leq \delta$ 蕴含着 $x-y \in D_{R+\delta}$, 所以右边的不等式 $\chi_R(x) \leq \int \chi_{R+\delta}(x-y) \varphi_\delta(y) dy$ 显然成立. 类似地可得到左边的不等式.

最后, 由式 (8.84) 可得 $N_\delta(R+\delta) = \pi R^2 + O(R^{1/2} \delta^{-1/2}) + O(R\delta)$, 类似地, $N_\delta(R-\delta) = \pi R^2 + O(R^{1/2} \delta^{-1/2}) + O(R\delta)$. 总之, 再由式 (8.85) 可得

$$N(R) = \pi R^2 + O(R^{1/2} \delta^{-1/2}) + O(R\delta).$$

选取 $\delta = R^{-1/3}$ 即知 $O(R^{1/2} \delta^{-1/2})$ 和 $O(R\delta)$ 相等, 故

$$N(R) = \pi R^2 + O(R^{2/3}).$$

从而定理得证. □

定理 8.8.3 的证明方法引出了一个普遍的一般化情形, 其中 $\mathbb{R}^2$ 中的圆盘被 $\mathbb{R}^d$ 中一个适当的凸集取代.

称集合 Ω 是凸的, 如果 Ω 中任意两点 x 和 x' 之间的线段也在 Ω 中. 此外, 假设 Ω 是有界集, 且其边界为 C^2 类的 (在第 7 章 7.4 节意义下), 则当 ρ 是 Ω 的定义函数时, 第二种基本形式 (8.19) 是半正定的. (事实上, 若假设不成立, 则存在边界上一点, 以及以此点为中心的坐标系 $(x_1, \dots, x_d)$, 使得 x_d 在内法线方向上, 且二次型在 x_1 方向上有一个特征值 $\lambda_1 < 0$. 因此在这个坐标系的原点附近, Ω 和由 x_1 与 x_d 确定的平面之间的交集为 $\{x_d > \lambda_1 x_1^2 + o(x_1^2)\}$, 而此集合显然不是凸集, 这又与 Ω 的凸性矛盾.)

称 Ω 是强凸的, 如果二次型 (8.19) 在 Ω 边界上的每一点处都是严格正定的. 记 $R\Omega$ 为扩张集 $\{Rx : x \in \Omega\}$, 并记 $N_R = \#\{R\Omega \text{ 中的格点}\}$.

定理 8.8.4 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中边界充分光滑的有界区域.¹⁵ 设 Ω 是强凸的且 $0 \in \Omega$, 则

$$N_R = R^d m(\Omega) + O(R^{d-\frac{2d}{d+1}}), \text{ 当 } R \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

此定理的证明接近于定理 8.8.3 的证明.

证 设 χ 和 χ_R 分别是 Ω 和 $R\Omega$ 的特征函数, 则 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$. 设 φ 是支撑在单位球中的非负 C^∞ 函数, 且 $\int \varphi(x) dx = 1$, 则令 $\varphi_\delta(x) = \delta^{-d} \varphi(x/\delta)$. 设 $\chi_{R,\delta} = \chi_R * \varphi_\delta$, 且

$$N_{R,\delta} = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} \chi_{R,\delta}(n).$$

因为 $\hat{\chi}_{R,\delta}(0) = \hat{\chi}_R(0) \hat{\varphi}(0)$, $\hat{\chi}_R(0) = R^d \hat{\chi}(0) = R^d m(\Omega)$ 和 $\hat{\varphi}(0) = 1$, 所以由和式 (8.82) 可得

$$N_{R,\delta} = R^d m(\Omega) + \sum_{n \neq 0} \hat{\chi}_{R,\delta}(n).$$

但是由推论 8.3.3 可得 $\hat{\chi}(\xi) = O(|\xi|^{-\frac{d+1}{2}})$. 因此

$$\hat{\chi}_R(n) = R^d \hat{\chi}(Rn) = O(R^{\frac{d-1}{2}} |n|^{-\frac{d+1}{2}}),$$

于是

$$\hat{\chi}_{R,\delta}(n) = O(R^{\frac{d-1}{2}} |n|^{-\frac{d+1}{2}}) \hat{\varphi}(\delta n).$$

现在将和式 $\sum_{n \neq 0} \hat{\chi}_{R,\delta}(n)$ 分解为 $\sum_{1 \leq |n| \leq 1/\delta} + \sum_{1/\delta < |n|}$. 由 $\hat{\chi}_{R,\delta} = O(R^{\frac{d-1}{2}} |n|^{-\frac{d+1}{2}})$ 可知,

第一项估计为 $O(R^{\frac{d-1}{2}} \delta^{-\frac{d-1}{2}})$, (例如将它与 $R^{\frac{d-1}{2}} \int_{|x| \leq 1/\delta} |x|^{-\frac{d+1}{2}} dx$ 做比较).

因为 $\hat{\varphi}$ 是快速衰减的, 所以第二项约为 $R^{\frac{d-1}{2}} \sum_{|n| > 1/\delta} |n|^{-\frac{d+1}{2}} (|n|\delta)^{-r}$, $\forall r > 0$.

选取充分大的 r , 比如取 $r = d/2$, 同样可得分解中第二项为 $O(R^{\frac{d-1}{2}} \delta^{-\frac{d-1}{2}})$. 因此

$$N_{R,\delta} = R^d m(\Omega) + O(R^{\frac{d-1}{2}} \delta^{-\frac{d-1}{2}}). \quad (8.86)$$

其次注意到, 存在适当的 $c > 0$ 使得

$$N_{R-c\delta,\delta} \leq N_R \leq N_{R+c\delta,\delta}. \quad (8.87)$$

该不等式可由下述不等式得到

$$\chi_{R-c\delta,\delta} \leq \chi_R \leq \chi_{R+c\delta,\delta}.$$

右端的不等式 $\chi_R(x) \leq \int \chi_{R+c\delta}(x-y) \varphi_\delta(y) dy$ 可由如下几何结论得到: 存在 $c > 0$ 使得当 $R \geq 1$ 和 $\delta \leq 1$ 时,

$$x \in R\Omega \text{ 和 } |y| \leq \delta \text{ 蕴含着 } x-y \in (R+c\delta)\Omega. \quad (8.88)$$

关于 Ω 的凸性的上述几何性质的证明, 见习题 21.

采用同样方法可证不等式 $\chi_{R-c\delta,\delta} \leq \chi_R$.

¹⁵ 证明过程表明边界是 C^{d+2} 类的就足够了, 参考 8.3 节最后的注.

现在结合式 (8.86) 和式 (8.87) 可得

$$N_R = R^d m(\Omega) + O(R^{\frac{d-1}{2}} \delta^{-\frac{d-1}{2}}) + O(R^{d-1} \delta).$$

若取 $\delta = R^{-\frac{d-1}{d+1}}$, 则两个 O 项都等于 $O(R^{d-\frac{2d}{d+1}})$, 故定理得证. $\square$

8.8.3 双曲测度

本小节改进关于因子函数的关系式 (8.81), 这类似于定理 8.8.3.

定理 8.8.5

$$\sum_{k=1}^{\mu} d(k) = \mu \log \mu + (2\gamma - 1)\mu + O(\mu^{1/3} \log \mu), \text{ 当 } \mu \rightarrow \infty \text{ 时.}^{16} \quad (8.89)$$

我们希望能够尽可能多地使用定理 8.8.3 的证明方法来证明这个定理, 但却有许多困难. 事实上, 若记 χ_{μ} 是下述区域的特征函数

$$\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 \leq \mu, x_1 > 0, \text{ 且 } x_2 > 0\}, \quad (8.90)$$

这是由双曲线 $x_1 x_2 = \mu$ 上或在其下方的点构成的区域, 则

$$\sum_{k=1}^{\mu} d(k) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^2} \chi_{\mu}(n).$$

然而, 关于 $f = \chi_{\mu}$ 的 Poisson 求和公式 (8.82) 的另一边正是问题所在. 实际上, $\hat{\chi}_{\mu}(0) = \int_{\mathbb{R}^2} \chi_{\mu} dx = \infty$, 且由此也知, 表示每一项 $\hat{\chi}_{\mu}(n)$ 的积分都是没有意义的.

更麻烦的问题在于式 (8.89) 的主项是 $\mu \log \mu$, 尽管通过对区域式 (8.90) 作简单的收缩变换可得到关于 μ 的线性项, 但这依旧无济于事. 不可思议的是 Euler 常数出现在附加项中.

下述对 D_R 中格点的分析 (以及类似于式 (8.83) 的公式) 的本质在于二维情形下径向函数的 Fourier 变换的一些结论, 而这又依赖于圆周上不变测度的 Fourier 变换. 与之平行的, 我们探究如下相似情形: 代替径向函数, 考虑在“双曲扩张” $(x_1, x_2) \rightarrow (\delta x_1, \delta^{-1} x_2)$, $\delta > 0$ 下不变的函数, 以及对应的 $\mathbb{R}^2$ 中支撑在双曲线 $x_1 x_2 = 1$ 上的不变测度.

首先, 记 $d\eta$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的双曲测度, 且满足下述积分公式:

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x) d\eta = \int_0^{\infty} f(u, 1/u) \frac{du}{u},$$

其中 f 是任一有紧支撑的连续函数. 换言之, 对 $\mathbb{R}^2$ 中的每一个 Borel 集 E 在广泛意义下有

$$\eta(E) = \int_0^{\infty} \chi_E(u, 1/u) \frac{du}{u},$$

注意到, 测度 η 在伸缩变换 $(x_1, x_2) \rightarrow (\delta x_1, \delta^{-1} x_2)$, $\delta > 0$ 下是不变的.

对于每一个 $f \in \mathcal{S}$, 线性泛函 $f \mapsto \int_0^{\infty} f(u, 1/u) \frac{du}{u}$ 的定义是合理的, 这是因

16 将这与关于 D_R 中格点的结论相比较可知, 对应地有 $\mu = R^2$.

为其中的积分是快速收敛的, 而且根据此收敛性可知测度 η 可看成缓增分布. 下面将试图确定该分布的 Fourier 变换, 而这依赖于下述一对关键的振荡积分 $\mathfrak{J}^+$ 和 $\mathfrak{J}^-$:

$$\mathfrak{J}^\pm(\lambda) = \int_0^\infty e^{i\lambda(u \pm 1/u)} \frac{du}{u}.$$

因为这两个积分 (在 0 或无穷远点) 不是绝对收敛的, 所以必须将它们看成是截断后的一个适当的极限.

为此, 选取 $[0, \infty)$ 上的非负 C^∞ 函数 η , 使得对比较小的 u , $\eta(u)=0$, 且当 $u \geq 1$ 时 $\eta(u)=1$, 并令 $\eta_a(u) = \eta(u/a)$. 此时定义收敛积分

$$\mathfrak{J}_{a,b}^+(\lambda) = \int_0^\infty e^{i\lambda(u + \frac{1}{u})} \eta_a(u) \eta_b(1/u) \frac{du}{u},$$

类似地, 可定义 $\mathfrak{J}_{a,b}^-(\lambda)$. 首先取 $0 < a, b \leq 1/2$.

命题 8.8.6 对每一个 $\lambda \neq 0$, 极限 $\mathfrak{J}^+(\lambda) = \lim_{a,b \rightarrow 0} \mathfrak{J}_{a,b}^+(\lambda)$ 存在. 进一步地, 下述论断关于 a 和 b 一致成立:

(i) 存在适当的常数 $c_0, c_1, \dots, c_k, \dots$, 使得对于 $|\lambda| \geq 1/2$ 和任意的 $N \geq 0$ 均有 $\mathfrak{J}_{a,b}^+(\lambda) = \left(\sum_{k=0}^N c_k \lambda^{-1/2-k} \right) e^{2i\lambda} + O(|\lambda|^{-3/2-N})$.

(ii) $\mathfrak{J}_{a,b}^+(\lambda) = O(\log 1/|\lambda|)$, 其中 $|\lambda| \leq 1/2$.

证 下面将积分 $\mathfrak{J}_{a,b}^+$ 分成三部分. 令 α 是一个 C^∞ 函数, 并满足当 $3/4 \leq u \leq 4/3$ 时 $\alpha(u)=1$, 且 α 的支撑在 $[1/2, 2]$ 中. 令 $\beta = 1 - \alpha$, 则 β 的支撑在 $u \leq 3/4$ 或 $u \geq 4/3$ 中. 此时将 $\mathfrak{J}_{a,b}^+$ 分成 I + II + III, 其中

$$\text{II} = \int_{1/2}^2 e^{i\lambda\Phi(u)} \alpha(u) \frac{du}{u}, \quad \text{I} = \int_0^{3/4} e^{i\lambda\Phi(u)} \beta(u) \eta_a(u) \frac{du}{u},$$

以及

$$\text{III} = \int_{4/3}^\infty e^{i\lambda\Phi(u)} \beta(u) \eta_b(u) \frac{du}{u},$$

其中记 $\Phi(u) = u + \frac{1}{u}$.

现在注意到 $\Phi'(1)=0$, 且对于任意的 u 均有 $\Phi''(u) > 0$, 则 $u=1$ 是 Φ 的 (唯一) 临界点. 又因为 $\Phi(1)=2$, 所以通过变量替换可使得 $\Phi(u) = u + \frac{1}{u} = 2 + x^2$. 解此二次方程可得

$$x = \frac{u-1}{u^{1/2}}, \quad u = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x(4+x^2)^{1/2}}{2},$$

上式蕴含着 $u \mapsto x$ 是区间 $[1/2, 2]$ 到 $[-2^{-1/2}, 2^{1/2}]$ 的一个光滑双射.

做如上所示的变量替换可知, 积分 II 变为

$$e^{2i\lambda} \int e^{i\lambda x^2} \tilde{\alpha}(x) dx,$$

其中 $\tilde{\alpha}$ 是有紧支撑的 C^∞ 函数. 此时由渐近公式 (8.8) 可得, 对每一个 $N \geq 0$ 都有

$$\text{II} = \left(\sum_{k=0}^N c_k \lambda^{-1/2-k} \right) e^{2i\lambda} + O(|\lambda|^{-3/2-N}).$$

为考虑积分 I, 记

$$L = \frac{1}{i\lambda \Phi'(u)} \frac{d}{du}.$$

则 $L(e^{i\lambda\Phi}) = e^{i\lambda\Phi}$, 且对每一个正整数 $N \geq 1$ 均有

$$\text{I} = \int_0^{3/4} L^N(e^{i\lambda\Phi}) \beta(u) \eta_a(u) \frac{du}{u}. \quad (8.91)$$

首先考虑 $N=1$ 的情形. 因为 $\Phi'(u) = 1 - 1/u^2$, 且 $1/\Phi'(u) = u^2/(u^2 - 1)$, 所以由分部积分可得

$$\text{I} = -\frac{1}{i\lambda} \int_0^{3/4} e^{i\lambda\Phi(u)} \frac{d}{du} (u\beta_1(u)\eta_a(u)) du,$$

其中 $\beta_1(u) = \beta(u)/(u^2 - 1)$, 且 β_1 光滑.

上式中求导将会产生两项. 其一, 若对 $\beta_1(u)$ 求导, 则得到的 I 项就是 $O(1/|\lambda|)$. 其二, 若对 $\eta_a(u)$ 求导, 则得到的仍然是 $O(1/|\lambda|)$, 这是因为 $(\eta_a(u))' = O(1/a)$, 且 $\eta'_a(u)$ 的支撑在 $[0, a]$ 中, 故 $\text{I} = O(1/|\lambda|)$.

对于 $N > 1$ 的情形, 我们再次使用式 (8.91), 并作 N 次分部积分. 现在每一步积分中都能得到 u 的增益因子和 a^{-1} 的损耗因子, 而后者只有当对 η_a 求导时才会出现. 故综合来看, 对每一个正整数 N 都有 $\text{I} = O(|\lambda|^{-N})$. 积分 III 类似于积分 I 的情形, 可以通过做变换 $u \mapsto 1/u$ 得到 $\text{III} = O(|\lambda|^{-N})$, 因此命题的结论 (i) 得证.

下面设 $|\lambda| \leq 1/2$. 因为 II 显然有界, 所以只需估计 I 和 III. 对于 I, 和之前一样, 有

$$\begin{aligned} \text{I} &= -\frac{1}{i\lambda} \int_0^{3/4} e^{i\lambda\Phi(u)} \frac{d}{du} (u\beta_1(u)\eta_a(u)) du \\ &= -\frac{1}{i\lambda} \int_0^{|\lambda|} -\frac{1}{i\lambda} \int_{|\lambda|}^{3/4} \end{aligned}$$

上式中第一项由下式的某个倍数控制

$$\frac{1}{|\lambda|} \int_0^{|\lambda|} (1 + u |\eta'_a(u)|) du = O(1),$$

同时第二项可写成

$$\int_{|\lambda|}^{3/4} e^{i\lambda\Phi(u)} \beta(u) \eta_a(u) \frac{du}{u} + O(1),$$

而这显然是 $O(\int_{|\lambda|}^{3/4} \frac{du}{u}) + O(1) = O(\log 1/|\lambda|)$. 可类似地估计 III, 故结论 (ii) 成立.

为了证明当 $a, b \rightarrow 0$ 时 $\mathfrak{J}_{a,b}^+$ 的收敛性, 注意到 II 与 a 和 b 是无关的, 现在考虑 I, 并注意到它仅依赖于 a , 且

$$I_a - I_{a'} = \int e^{i\lambda\Phi(u)} (\eta_a(u) - \eta_{a'}(u)) \beta(u) \frac{du}{u},$$

其中被积函数的支撑仅在 $(0, \max(a, a'))$ 中. 现在与之前一样可得

$$I_a - I_{a'} = \frac{1}{i\lambda} \int \frac{d}{du} (e^{i\lambda\Phi(u)}) (\eta_a(u) - \eta_{a'}(u)) u \beta_1(u) du,$$

再由分部积分可知, 上述差是 $O\left(\frac{1}{|\lambda|} \max(a, a')\right)$. 因为 λ 是固定的且 $\lambda \neq 0$, 所以当 a 和 a' 趋于零时上述差收敛于零, 因此当 $a \rightarrow 0$ 时 I_a 收敛于某个极限. 可类似地考虑 III, 因此 $\mathfrak{J}_{a,b}^+$ 收敛于某个极限, 故命题得证. $\square$

除了有一点变化之外, 类似的结论对 $\mathfrak{J}_{a,b}^-$ 也成立.

推论 8.8.7 关于 $\mathfrak{J}_{a,b}^-$ 的结论和命题 8.8.6 中给出的 $\mathfrak{J}_{a,b}^+$ 的结论是一样的, 只是其中 (i) 需要改为关于 a, b 一致地有:

(i') 对于 $|\lambda| \geq 1/2$ 和任意的 $N \geq 0$ 均有 $\mathfrak{J}_{a,b}^- = O(|\lambda|^{-N})$.

仅在 II 中出现了一点变化, 即 $\int e^{i\lambda\Phi(u)} \alpha(u) \frac{du}{u}$, 其中 $\Phi(u) = u - 1/u$. 此时 $\Phi'(u) = 1 + 1/u^2 > 1$, 且没有临界点, 从而由命题 8.2.1 可知 $\text{II} = O(|\lambda|^{-N})$, $\forall N \geq 0$, 故采用之前关于 I 和 III 的证明方法可以证得结论 (i').

注 关于 $\mathfrak{J}_{a,b}^+$ 的两个进一步的结论可由上述讨论直接推得.

1. 当 $\lambda \neq 0$ 时, $\mathfrak{J}^+$ 和 $\mathfrak{J}^-$ 关于 λ 连续.

2. 对于更一般的 $0 < a < \infty$ 和 $0 < b < \infty$, 结论 (i), (i') 和 (ii) 中估计的一致性仍然成立, 其中需要修改的是, (i) 中渐近公式的常数 c_k 可能会依赖于 a 和 b , 但它们仍是一致有界的. 例如, 当 $a \leq 1/2$ 而 b 没有限制时, II 中的 $\alpha(u)$ 替换为 $\alpha(u)\eta(1/(bu))$, 且当 $b \geq 1/2$ 时, 后者仍然一致光滑. I 中的函数 $\beta_1(u)$ 替换为 $\beta_1(u)\eta(1/(bu))$, 而不影响结果. 该推理过程显然对比较大的 a 和 b 成立.

8.8.4 Fourier 变换

本小节考虑 η 的 Fourier 变换. 为了方便, 稍微改变一下记号, 将 $\mathbb{R}^2$ 中的一般点 (x_1, x_2) 记为 (x, y) ; 类似地, 其在 $\mathbb{R}^2$ 中的对偶变量记为 (ξ, η) .¹⁷

将平面 $\mathbb{R}^2$ 均分成四个象限 Q_1, Q_2, Q_3 和 Q_4 , (与坐标轴 x 和 y 一起) 其中 $Q_1 = \{(x, y): x > 0 \text{ 且 } y > 0\}$, $Q_2 = \{(x, y): x < 0 \text{ 且 } y > 0\}$ 等.

命题 8.8.8 Fourier 变换 $\hat{\eta}$ (看作缓增分布) 在 $\xi\eta \neq 0$ 时是连续函数, 且定义为

$$\mathfrak{J}^+(-2\pi|\xi\eta|^{1/2}) \quad \text{在 } Q_1 \text{ 中.}$$

¹⁷ 这将简化公式中繁杂的下标.

$$\mathfrak{J}^{-}(-2\pi|\xi\eta|^{1/2}) \quad \text{在 } Q_2 \text{ 中,}$$

$$\mathfrak{J}^{+}(2\pi|\xi\eta|^{1/2}) \quad \text{在 } Q_3 \text{ 中,}$$

$$\mathfrak{J}^{-}(2\pi|\xi\eta|^{1/2}) \quad \text{在 } Q_4 \text{ 中.}$$

证 我们用有限测度 η_ϵ 逼近 η , 其中 η_ϵ 定义为

$$\int_{\mathbb{R}^2} f d\eta_\epsilon = \int_0^\infty f(u, 1/u) \eta_\epsilon(u) \eta_\epsilon(1/u) \frac{du}{u}.$$

若 $f \in \mathcal{S}$, 则当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时显然有 $\int f d\eta_\epsilon \rightarrow \int f d\eta$, 故在缓增分布意义下 η_ϵ 收敛于 η . 此时

$$\hat{\eta}_\epsilon(\xi, \eta) = \int_0^\infty e^{-2\pi i(\xi u + \eta/u)} \eta_\epsilon(u) \eta_\epsilon(1/u) \frac{du}{u}.$$

首先假设 (ξ, η) 在 Q_1 中, 即 $\xi > 0$ 且 $\eta > 0$. 固定 (ξ, η) , 并做变量替换 $u \mapsto (\eta/\xi)^{1/2}u$. 则 $\xi u + \eta/u$ 变成了 $(\xi\eta)^{1/2}(u + 1/u)$, 同时 $\eta_\epsilon(u) = \eta(u/\epsilon)$ 变为 $\eta_a(u)$, 其中 $a = \epsilon(\xi/\eta)^{1/2}$, 且 $\eta_\epsilon(1/u)$ 也变成 $\eta_b(1/u)$, 其中 $b = \epsilon(\eta/\xi)^{1/2}$. 此外, 测度 $\frac{du}{u}$ 是不变的. 因此在第一象限中有

$$\hat{\eta}_\epsilon = \mathfrak{J}_{a,b}^{+}(-2\pi|\xi\eta|^{1/2}),$$

在其他象限中有相似的公式.

现在由命题 8.8.6 及其推论中的结论 (i), (ii) 和 (i') 可知

$$|\hat{\eta}_\epsilon(\xi, \eta)| \leq A |\xi\eta|^{-1/2}, \text{ 当 } |\xi\eta| \geq 1/2 \text{ 时,}$$

$$|\hat{\eta}_\epsilon(\xi, \eta)| \leq A \log(1/|\xi\eta|), \text{ 当 } |\xi\eta| \leq 1/2 \text{ 时,}$$

关于 ϵ 一致成立. 此外, 对任意的 $\xi\eta \neq 0$ 的 (ξ, η) , 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时 $\hat{\eta}_\epsilon(\xi, \eta)$ 收敛于某个极限. 故只需证明在缓增分布意义下 $\hat{\eta}_\epsilon$ 收敛于函数 $\hat{\eta}$ 即可, 其中 $\hat{\eta}(\xi, \eta) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \hat{\eta}_\epsilon(\xi, \eta)$. 这是因为根据控制收敛定理可知, 上述估计蕴含着

$$\int_{\mathbb{R}^2} \hat{\eta}_\epsilon g \rightarrow \int_{\mathbb{R}^2} \hat{\eta} g, \quad \forall g \in \mathcal{S}.$$

从而命题得证. $\square$

下面考虑 $\mathbb{R}^2$ 中在伸缩变换 $(x, y) \rightarrow (\delta x, \delta^{-1}y)$, $\delta > 0$ 下不变的函数的 Fourier 变换. 尽管下述定理中的主要等式对于更广的函数类也成立, 但是我们仅阐述后面需要的关于一类特殊光滑函数的有关结果. 假设 f 在第一象限内形如 $f(x, y) = f_0(xy)$, 而在其他三个象限中等于 0. 并假设 f_0 是 $(0, \infty)$ 上的有紧支撑的 C^∞ 函数. 这种形式的函数 f 在整个 $\mathbb{R}^2$ 上永远不可积 (除非 $f_0 = 0$), 但是因为它们有界, 所以当然是缓增分布.

定理 8.8.9 设 $\hat{f}$ 是 $f(x, y) = f_0(xy)$ 的 Fourier 变换, 则 $\hat{f}$ 在 $\xi\eta \neq 0$ 时是连续函数. 当 $(\xi, \eta) \in Q_1$ 时 $\hat{f}$ 定义为

$$\hat{f}(\xi, \eta) = 2 \int_0^\infty \mathfrak{J}^+(-2\pi|\xi\eta|^{1/2}\rho) f_0(\rho^2) \rho d\rho. \quad (8.92)$$

在 Q_2, Q_3 和 Q_4 中有类似的等式, 其中分别用 $\mathfrak{J}^-(-\cdot), \mathfrak{J}^+(\cdot)$ 和 $\mathfrak{J}^-(\cdot)$ 代替 $\mathfrak{J}^+(\cdot)$.

证 用 f_ε 逼近 f , 其中 $f_\varepsilon(x, y) = f_0(xy) \eta_\varepsilon(x) \eta_\varepsilon(y)$. 则每一个 f_ε 都是有紧支撑的 C^∞ 函数, 且在缓增分布意义下显然有 $f_\varepsilon \rightarrow f$.

现在 $\hat{f}_\varepsilon(\xi, \eta) = \int e^{-2\pi i(\xi x + \eta y)} f_0(xy) \eta_\varepsilon(x) \eta_\varepsilon(y) dx dy$. 在第一象限中引入新的

变量 (u, ρ) 使得 $x = u\rho, y = \frac{\rho}{u}$, 并注意到

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, \rho)} = \begin{pmatrix} \rho & u \\ -\frac{\rho}{u^2} & \frac{1}{u} \end{pmatrix},$$

且其行列式等于 $2\rho/u$. 因此 $dx dy = 2\rho \frac{du}{u} d\rho$ 且

$$\hat{f}_\varepsilon(\xi, \eta) = 2 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-2\pi i(\xi u\rho + \eta\rho/u)} f_0(\rho^2) \eta_\varepsilon(\rho u) \eta_\varepsilon(\rho/u) \rho \frac{du}{u} d\rho.$$

又若 (ξ, η) 在第一象限内, 并做变量替换 $u \mapsto (\eta/\xi)^{1/2} u$, 则

$$\hat{f}_\varepsilon(\xi, \eta) = 2 \int_0^\infty \mathfrak{J}_{a,b}^+(-2\pi|\xi\eta|^{1/2}\rho) f_0(\rho^2) \rho d\rho, \quad (8.93)$$

其中 $a = \frac{\varepsilon}{\rho} \left(\frac{\xi}{\eta}\right)^{1/2}, b = \frac{\varepsilon}{\rho} \left(\frac{\eta}{\xi}\right)^{1/2}$.

当 (ξ, η) 在第二、三、四象限中时, 对于 $\hat{f}_\varepsilon(\xi, \eta)$ 的类似公式仍然成立. 因此根据命题 8.8.8 的证明中的同样推理可得, $\hat{f}_\varepsilon$ 在缓增分布意义下收敛于式 (8.92) 中的极限 $\hat{f}$. $\square$

推论 8.8.10 Fourier 变换 $\hat{f}_\varepsilon$ 和 $\hat{f}$ 满足下述估计, 且它们关于 ε 是一致的:

$$|\hat{f}_\varepsilon(\xi, \eta)| \leq A_N |\xi\eta|^{-N}, \text{ 当 } |\xi\eta| \geq 1/2 \text{ 时}, \quad (8.94)$$

对每一个 $N \geq 0$ 均成立.

事实上, 因为 $f_0(\rho^2) \rho$ 是 $(0, \infty)$ 上有紧支撑的 C^∞ 函数, 所以 $\int_0^\infty e^{-4\pi i\rho|\xi\eta|^{1/2}} f_0(\rho^2) \rho d\rho = O(|\xi\eta|^{-N})$ 对任意的 $N \geq 0$ 均成立. 再根据命题 8.8.6 及其推论中给出的 $\mathfrak{J}^\pm(\lambda)$ 关于 λ 的渐近性质即可证得推论 8.8.10.

8.8.5 一个求和公式

本小节给出类似于求和公式 (8.83) 的双曲情形的公式. 现在很容易将四个象限中的振荡积分放在一起并记为 $\mathfrak{J}$,

$$\mathfrak{J}(\lambda) = 2(\mathfrak{J}^+(\lambda) + \mathfrak{J}^+(-\lambda) + \mathfrak{J}^-(\lambda) + \mathfrak{J}^-(-\lambda)).^{18}$$

18 $\mathfrak{J}$ 的 Bessel 型函数展开式, 见问题 7*.

再设 f_0 是 $(0, \infty)$ 上有紧支撑的 C^∞ 函数.

定理 8.8.11

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_0(k) d(k) = \int_0^{\infty} (\log \rho + 2\gamma) f_0(\rho) d\rho + \sum_{k=1}^{\infty} F_0(k) d(k), \quad (8.95)$$

其中

$$F_0(u) = \int_0^{\infty} \mathfrak{J}(2\pi u^{1/2} \rho) f_0(\rho^2) \rho d\rho.$$

证 对逼近函数 f_ϵ 应用 Poisson 求和公式

$$\sum_{\mathbb{Z}^2} f_\epsilon(m, n) = \sum_{\mathbb{Z}^2} \hat{f}_\epsilon(m, n),$$

再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 过渡到极限函数上. 因为 $f_0(u)$ 在 $(0, \infty)$ 上有紧支撑, 所以上式中的左边和显然是在一个有界格点集上取的. 因此对于满足 $mn=k$ 的点 (m, n) 求和即是上式左边.

现在将上式中的右边和分成两部分. 一部分取满足 $mn \neq 0$ 的点 (m, n) , 另一部分取的点 (m, n) 满足 $m=0$ 或者 $n=0$, 再或者 $m=n=0$.

根据定理 8.8.9 以及推论 8.8.10, 首先得到

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \sum_{mn \neq 0} \hat{f}_\epsilon(m, n) = \sum_{mn \neq 0} \hat{f}(m, n),$$

这是因为上述级数均被收敛级数 $\sum_{mn \neq 0} |mn|^{-2}$ 控制. 其次, 将满足 $|mn|=k$ 的点 (m, n) 集中起来, 由公式 (8.92) 可得

$$\sum_{mn \neq 0} \hat{f}(m, n) = \sum_{k=1}^{\infty} F_0(k) d(k).$$

下面计算当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时,

$$\sum_{mn=0} \hat{f}_\epsilon(m, n) \quad (8.96)$$

的极限. 易知式 (8.96) 的一部分是 $\sum_m \hat{f}_\epsilon(m, 0)$, 且由 (一维形式的) Poisson 求和公式可知这部分等于

$$\sum_m \int_{\mathbb{R}} f_\epsilon(m, y) dy.$$

但是 $f_\epsilon(x, y) = f_0(xy) \eta_\epsilon(x) \eta_\epsilon(y)$ 且 f_ϵ 的支撑在第一象限中, 故这个和式等于

$$\sum_{m=1}^{\infty} \int_0^{\infty} f_0(my) \eta_\epsilon(m) \eta_\epsilon(y) dy.$$

一旦在上述积分中做变量替换 $my \mapsto y$ 以及交换求和与积分运算 (这是很容易解释清楚的), 这个和式就变成了

$$\int_0^{\infty} k_\epsilon(y) f_0(y) dy,$$

其中 $k_\epsilon(y) = \sum_{m=1}^{\infty} \eta_\epsilon(y/m) \frac{1}{m}$, 且取 $0 < \epsilon \leq 1$. (注意到当 $m \geq 1$ 时 $\eta_\epsilon(m) = 1$.)

我们断言: 若记 $c_0 = \int_0^1 \eta(x) \frac{dx}{x}$, 则

$$k_\epsilon(y) = \log(y/\epsilon) + \gamma + c_0 + O(\epsilon/y), \text{ 当 } \epsilon \rightarrow 0 \text{ 时}, \quad (8.97)$$

并且只要 y 分布在 $(0, \alpha)$ 的某个紧子集中, 此估计就是一致的.

为了证明上述结论, 我们将和式 $k_\epsilon(y)$ 分成两部分: 第一部分取 m 满足 $m \leq y/\epsilon$, 剩下的为第二部分. 因为当 $m \leq y/\epsilon$ 时 $\eta_\epsilon(y/m) = \eta(y/(\epsilon m)) = 1$, 所以由 Euler 常数 γ 的定义性质可知, 第一部分是 $\sum_{1 \leq m \leq y/\epsilon} 1/m$, 且它等于 $\log(y/\epsilon) + \gamma + O(\epsilon/y)$.¹⁹

另一方面, 由 $\eta'(u)$ 在 $(0, \infty)$ 中有紧支撑可知 $\frac{d}{du} \left(\eta\left(\frac{y}{\epsilon u}\right) \frac{1}{u} \right) = O(1/u^2)$, 故

$$\sum_{m \geq y/\epsilon} \eta(y/(\epsilon m)) \frac{1}{m} = \int_{u \geq y/\epsilon} \eta(y/(\epsilon u)) \frac{du}{u} = O\left(\int_{y/\epsilon}^{\infty} \frac{du}{u^2}\right) = O\left(\frac{\epsilon}{y}\right).$$

因此式 (8.97) 成立, 且

$$c_0 = \int_1^{\infty} \eta(1/u) \frac{du}{u} = \int_0^1 \eta(u) \frac{du}{u}.$$

由对称性也得

$$\sum_n \hat{f}_\epsilon(0, n) = \int_0^{\infty} k_\epsilon(y) f_0(y) dy,$$

其中 k_ϵ 由式 (8.97) 给出.

现在估计 $\sum_m \hat{f}_\epsilon(m, 0) + \sum_m \hat{f}_\epsilon(0, m)$ 比 $\sum_{mn=0} \hat{f}(m, n)$ 多的部分 $\hat{f}_\epsilon(0, 0)$.

然而, 由简单的变量替换可得

$$\begin{aligned} \hat{f}_\epsilon(0, 0) &= \int_{\mathbb{R}^2} f_\epsilon(x, y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} f_0(xy) \eta_\epsilon(x) \eta_\epsilon(y) dx dy \\ &= \int_0^{\infty} k'_\epsilon(y) f_0(y) dy, \end{aligned}$$

其中 $k'_\epsilon(y) = \int_0^{\infty} \eta(x/\epsilon) \eta(y/(\epsilon x)) \frac{dx}{x}$.

现在将关于 x 的积分分成四部分: x/ϵ 和 $y/(\epsilon x)$ 都大于等于 1 的是一部分; 其中一个大于等于 1 而另一个小于 1 是另外两部分; 剩下一部分是两者都小于 1.

第一部分中 $\eta(x/\epsilon) = 1$ 且 $\eta(y/(\epsilon x)) = 1$, 故 $\int_{\epsilon}^{y/\epsilon} \frac{dx}{x} = \log y - 2 \log \epsilon$. 其次, 若 x/ϵ

19 参考《傅里叶分析》第8章命题 3.10.